

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং
৩য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা- ২০২৩
টেকনোলজি : কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স [২০২২ প্রবিধান]
বিষয় : ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স-১
(বিষয় কোড : ২৬৮৩১)

সময় : ৩ ঘন্টা

পূর্ণমান : ৬০

ক ও খ-বিভাগের সকল প্রশ্ন এবং গ-বিভাগের যে-কোনো ৫ (পাঁচ)টি
প্রশ্নের উত্তর দাও।

ক-বিভাগ (মান : ১ × ১০ = ১০)

- ১। ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স বলতে কী বোঝায়?
- ২। প্রচলিত কয়েকটি সংখ্যা পদ্ধতির নাম লেখ।
- ৩। মৌলিক গেটগুলো কী কী?
- ৪। পূর্ণনাম লেখ : ASCII ও BCD।
- ৫। De-Morgan's law দুটি লেখ।
- ৬। Fan-In বলতে কী বোঝায়?
- ৭। Sequential circuit-এর দুটি উদাহরণ দাও।
- ৮। MUX কী?
- ৯। Latch কী?
- ১০। Encoder-এর কাজ কী?

খ-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১১। ডিজিটাল সিগন্যাল ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।
- ১২। $(75.125)_{10}$ কে বাইনারিতে রূপান্তর কর।
- ১৩। NAND Gate-এর সাহায্যে AND Gate তৈরি কর।
- ১৪। $Y = ABC + ABC\bar{C} + A\bar{B}C$ বুলিয়ান সমীকরণটি সরল কর।

১৫। ডিজিটাল আইসির (IC) ৪টি বৈশিষ্ট্য লেখ।

১৬। একটি হাফ-অ্যাডার (Half adder)-এর লজিক সার্কিট অঙ্কন কর।

১৭। LED ও LCD-এর মাঝে ৩টি পার্থক্য লেখ।

১৮। R-S Flip-Flop-এর Truth table দেখাও।

১৯। De-Mux-এর দুটি ব্যবহার লেখ।

২০। $(8AC)_{16} = (?)_{10}$?

গ-বিভাগ (মান : ৬ × ৫ = ৩০)

২১। 2's Complement পদ্ধতিতে $(114)_{10}$ হতে $(89)_{10}$ বিয়োগ কর।

২২। কারন্যু ম্যাপের (K-Map) সাহায্যে সমাধান করে লজিক সার্কিট অঙ্কন কর :

$$Y = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BD + \overline{A}BC\overline{D} + ABCD + A\overline{B}CD$$

২৩। TTL NAND Gate-এর চিত্রসহ কার্যপ্রণালি লেখ।

২৪। হ্যামিং কোডের (Hamming code) সাহায্যে ভুল সংশোধন প্রক্রিয়া বর্ণনা কর।

২৫। একটি 1: ৪ ডি-মাল্টিপ্লেক্সারের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

২৬। চিত্রসহ একটি Full Adder circuit-এর কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।